

ВИНЬЕТКИ

Дыхательные пути у детей

Пять вызовов: круп, астма, эпиглоттит, пневмония и инородное
тело

Сначала все задачи, затем все решения. Дозы считаются от названного веса.
Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 16 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Задачи

Случай 1. Лай в два часа ночи

Вызов ночью. Мальчик 14 месяцев, вес около 10 кг. Мать: вечером насморк и покашливание, уложили спать. В 2 часа ночи проснулся с лающим кашлем и шумным дыханием. Температура 37,9 °С.

Возбуждён, плачет. Стридор в покое. Втяжения яремной ямки. Цианоза нет. SpO₂ 93 %.

1. Степень стеноза и обоснование.
2. Алгоритм помощи: препараты, дозы, последовательность.
3. Мать предлагает «подышать паром над кастрюлей». Как ответить?
4. Через 15 минут после терапии стридор в покое сохраняется, появился периоральный цианоз, SpO₂ 88 %. Что изменилось и что делать?

Случай 2. После кошки у бабушки

Девочка 5 лет, вес около 18 кг. Астма два года. Приступ три часа назад после контакта с кошкой. Мать дала сальбутамол из дозированного аэрозоля, 4 вдоха — без эффекта.

Сидит, опираясь на руки. Говорит отдельными словами. Выраженная экспираторная одышка, ЧД 38 в минуту, дистантные свистящие хрипы. Вспомогательная мускулатура. SpO₂ 89 %. ЧСС 142 в минуту.

1. Степень тяжести обострения и обоснование.
2. Алгоритм: препараты, дозы, последовательность.
3. После двух небулизаций сальбутамола и системного глюкокортикостероида хрипы перестали выслушиваться. Мать радуется. Оценка и действия.
4. Целевой диапазон SpO₂ у этого ребёнка.

Случай 3. Слюна и открытый рот

Мальчик 3 лет, вес около 14 кг. Отец: утром был здоров, к обеду температура 40,2 °С, стал вялым, слюнотечение, пить отказывается. Сидит на руках у отца, наклонившись вперёд, рот открыт. Голос приглушён, не осипший. Кашля нет.

1. Диагноз? На что указывают слюнотечение, поза и отсутствие кашля?
2. Отец просит ингаляцию: «у старшего был круп, помогло». Как ответить?
3. Как транспортировать и в каком положении?
4. Стажёр берёт шпатель: «сейчас посмотрю горло». Что делать?
5. О какой прививке спросить?

Случай 4. Кряхтение на четвёртый день

Девочка 2 лет, вес около 12 кг. Болеет четыре дня: температура до 39,5 °С, кашель, вялость. Участковый назначил жаропонижающие. Сегодня мать заметила «кряхтение» и вызвала скорую.

Вялая, сонливая. ЧД 52 в минуту, SpO₂ 88 %. Втяжения нижних рёбер. Справа в нижних отделах дыхание ослаблено, крепитация. Температура 40,1 °С. Пить отказывается.

1. Назовите не менее пяти красных флагов.
2. ЧД 52 в минуту в два года — это тахипноэ по ВОЗ? Какой порог?
3. Объём помощи на месте. Вводится ли антибиотик?
4. Мать предлагает остаться дома «как доктор прописал». Как ответить?

Случай 5. Виноград

Мальчик 18 месяцев, вес около 11 кг, ранее здоров, ел виноград. Внезапно закашлялся, стал задыхаться. К приезду бригады: стридор, одышка, цианоз. Температуры нет. До этого был полностью здоров.

1. Диагноз? Почему это не круп?
2. Назовите три ключевых отличия от крупа.
3. Какой приём выполняют в этом возрасте? Опишите технику.
4. Приём не помог, ребёнок теряет сознание. Что дальше?

Решения

Случай 1

1. Стенозирующий ларинготрахеит, II степень. Стридор в покое и втяжения уже есть; цианоза нет, SpO_2 93 % — ещё не III. I степень — стридор только при беспокойстве.
2. Будесонид 1 мг (2 мл) плюс натрия хлорид 0,9 % 2 мл через небулайзер. Кислород: порог при крупе — SpO_2 93 % и ниже. При отсутствии эффекта — дексаметазон 0,2–0,6 мг/кг внутримышечно или внутривенно (2–6 мг). Госпитализация при II степени обязательна. Антибиотик не показан: этиология вирусная.
3. Паровые ингаляции над кастрюлей не применяются: неэффективны и дают ожог дыхательных путей.
4. Переход в III степень: цианоз и SpO_2 88 %. Порядок фиксирован. Сначала венозный или внутрикостный доступ. Затем дексаметазон 0,6 мг/кг внутривенно (6 мг) или преднизолон 3–5 мг/кг. Затем одновременно будесонид 2 мг (4 мл) и эпинефрин 0,1 мг/кг через небулайзер (1 мг, то есть 1 мл раствора 0,1 %; максимум 3 мг). Кислород, FiO_2 0,5–1,0. Экстренная госпитализация.

Случай 2

1. Тяжёлое обострение. Говорит отдельными словами, а не фразами; опирается на руки; вспомогательная мускулатура; SpO_2 89 % (тяжёлое — ниже 91 %). Среднетяжёлое — речь фразами и SpO_2 91–95 %.
2. Кислород сразу. Сальбутамол 2,5 мг через небулайзер (возраст младше 6 лет), повторять каждые 20 минут до трёх раз за час. Одновременно ипратропия бромид 0,25 мг. Затем будесонид 1–2 мг через небулайзер. Системно — преднизолон 1–2 мг/кг внутривенно (18–36 мг, не больше 40 мг) или дексаметазон 0,3–0,6 мг/кг. При отсутствии эффекта — магния сульфат 25–50 мг/кг внутривенно за 20 минут (450–900 мг; максимум 2 г).
3. Это не улучшение. «Немое лёгкое»: хрипы исчезли, потому что воздух больше не проходит. Признак жизнеугрожающей обструкции. Кислород, повтор бронходилататоров, магний, если ещё не введён, готовность к респираторной поддержке, экстренная госпитализация.
4. У детей 0–11 лет целевая SpO_2 94–98 %, не 93–95 % как у взрослых.

Случай 3

1. Эпиглоттит. Слюнотечение — не глотает; поза треножника и открытый рот — держит дыхательные пути проходимыми; лающего кашля нет, голос приглушён, а не осипший; начало за часы и температура 40,2 °C. Круп начинается с продрома ОРВИ, даёт лай и субфебрилитет.
2. Ингаляция не показана. Беспокойство и аэрозоль провоцируют ларингоспазм. При эпиглоттите не ингалируют, не седатируют и не укладывают.
3. Сидя, на руках у родителя, вертикально. В положении лёжа отёчный надгортанник западает и перекрывает вход в гортань. Стационар предупреждают заранее. Кислород — только если ребёнок его переносит без борьбы.
4. Шпатель убрать. Осмотр ротоглотки на месте не выполняют: манипуляция даёт рефлекторный ларингоспазм и полную обструкцию. Осмотр — только в операционной при готовности к интубации.

5. Вакцинация против *Haemophilus influenzae* типа b. Спросить также о пневмококке и дифтерии.

Случай 4

1. Температура 40,1 °C, не контролируется жаропонижающими; ЧД 52 в минуту; SpO₂ 88 %; кряхтение; втяжения нижних рёбер; отказ от питья; сонливость; локальные аускультативные находки справа.
2. Да. Для возраста 1–5 лет тахипноэ по ВОЗ — 40 в минуту и выше. Норма 20–30.
3. Кислород при SpO₂ ниже 92 %, целевая 94–98 %. Венозный доступ. Парацетамол 10–15 мг/кг (120–180 мг) или ибупрофен 5–10 мг/кг. Антибиотик на догоспитальном этапе не вводят: эмпирическую терапию начинают в стационаре. Экстренная госпитализация.
4. Домашняя терапия исчерпана. Есть дыхательная недостаточность и признаки тяжёлой пневмонии. Отказ от госпитализации фиксируют, но рекомендация — только стационар.

Случай 5

1. Аспирация инородного тела. Круп не начинается внезапно у полностью здорового ребёнка во время еды и не течёт без температуры.
2. Внезапное начало без продрома ОРВИ; лихорадки нет; прямая связь с едой или мелким предметом. Кашель приступообразный, не лающий.
3. Возраст старше года — чередование пяти ударов по спине между лопатками (ребёнок вниз головой, голова ниже туловища) и пяти абдоминальных толчков (приём Геймлиха). Повторять, пока предмет не выйдет или пока сохраняется сознание. У ребёнка младше года абдоминальные толчки не применяют: вместо них — удары по спине и толчки в грудную клетку.
4. Потеря сознания: начать сердечно-лёгочную реанимацию. Перед вдохами осмотреть полость рта; извлекать только видимый предмет. Слепые пальцевые движения не выполняют. Если обструкция сохраняется — продолжать циклы реанимации и доставлять в стационар, способный обеспечить удаление инородного тела.

Основные выводы

№	Вывод
1	Стридор в покое без цианоза — круп II степени, будесонид 1 мг. Цианоз — III степень: сначала вена и системный глюкокортикостероид, потом небулайзер. Пар над кастрюлей не применяют.
2	Речь словами и SpO ₂ ниже 91 % — тяжёлая астма. Сальбутамол у ребёнка младше 6 лет — 2,5 мг. Исчезновение хрипов — «немое лёгкое», не выздоровление.
3	Слюна, треножник и отсутствие лая — эпиглоттит. Не укладывать, не смотреть горло, не ингалировать. Спросить про вакцинацию против гемофильной инфекции.
4	Кряхтение, тахипноэ по ВОЗ и SpO ₂ ниже 92 % — тяжёлая пневмония. Антибиотик на скорой не вводят.
5	Внезапный стридор во время еды без температуры — инородное тело, не круп. Старше года — удары по спине и приём Геймлиха. Потеря сознания — реанимация, не слепой палец во рту.